Основные формулы для расчета показателей надежности:

При последовательном (в смысле надежности) соединении элементов интенсивности отказов складываются:

$$\lambda_c = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

Средняя наработка до отказа и вероятность безотказной работы (экспоненциальный закон):

$$T_{ср} = \frac{1}{\lambda_c}$$

$$P(t) = exp(-\lambda_c \cdot t)$$

Гамма-процентная наработка до отказа:

$$t_\gamma = T_{ср} \cdot ln\frac{1}{\gamma}$$

Для распределения Вейбулла:

$$P(t) = exp\left(-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right)$$

$$T_{ср} = \theta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

$$v = \frac{\sigma_T}{T_{ср}}$$

Расчёт:

Задача 1. Исходные данные по элементам системы (вклад группы равен произведению количества на λ_i):

Тип элемента	Количество	λ_i, FIT	Вклад, FIT
Микропроцессор (ПЛИС)	2	112	224
Конденсаторы керамические	232	1	232
Резисторы	230	1	230
Диоды	53	4	212

Транзисторы	26	4	104
Реле электромагнитные	6	99	594
Итого			1596

Суммарная интенсивность отказов (сумма вкладов):

$$\lambda_c = 224 + 232 + 230 + 212 + 104 + 594 = 1596\,FIT$$
$$= 1{,}596 \cdot 10^{-6}\ \text{ч}^{-1}$$

Средняя наработка до отказа:

$$\mathrm{T_{ср}} = \frac{1}{\lambda_c} \approx 6{,}27 \cdot 10^5\ \text{ч} \approx 71{,}5\ \text{лет}$$

Вероятность безотказной работы за 1 год (8760 ч):

$$\mathrm{P}(8760\ \text{ч}) = \mathrm{e}^{-0{,}01398} \approx 0{,}9861 \qquad (1 - \lambda_c t = 0{,}9860)$$

Гамма-процентная наработка (γ = 90 %):

$$\mathrm{t_{90}} = \mathrm{T_{ср}}\, ln\, \frac{1}{0{,}9} \approx 6{,}60 \cdot 10^4\ \text{ч} \approx 7{,}5\ \text{года}$$

Задача 2. Исходные параметры распределения Вейбулла: θ = 3410 ч, β = 2,86. Объём выборки n = 25.

Средняя наработка до отказа:

$$\mathrm{T_{ср}} = 3410 \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{2{,}86}\right) = 3410 \cdot 0{,}8912 \approx 3039\ \text{ч}$$

Среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_\mathrm{T} = \theta \cdot \sqrt{\Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \left(\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right)^2} \approx 1153\ \text{ч}$$

Коэффициент вариации:

$$\mathrm{v} = \frac{1153}{3039} \approx 0{,}379$$

Оценка параметров по выборке методом линеаризации (МНК):

$$\beta^* \approx 2{,}53; \quad \theta^* \approx 3377\ \text{ч}$$

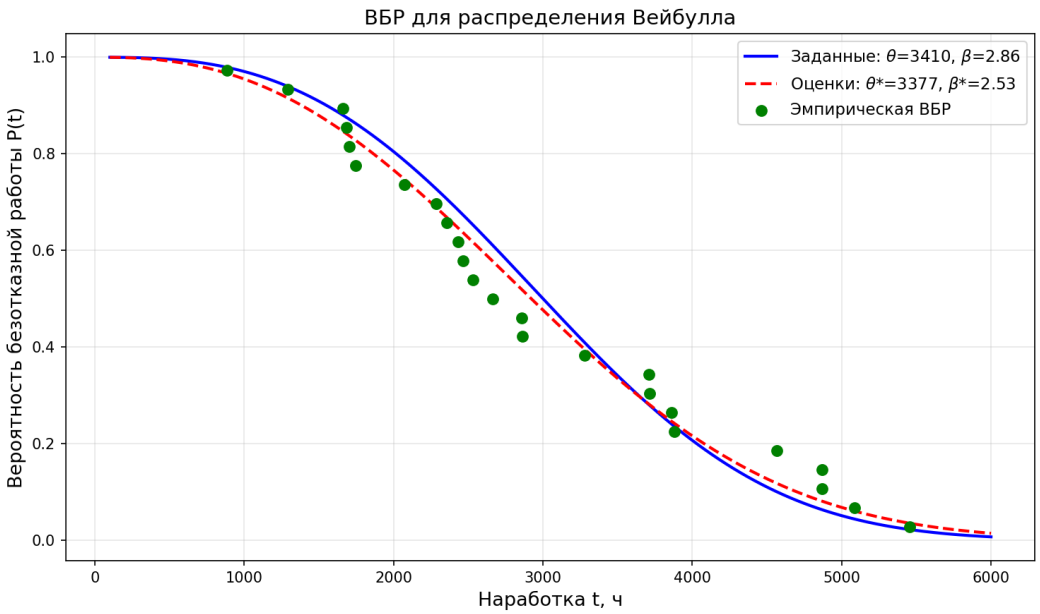


Рисунок 1 — График вероятности безотказной работы (распределение Вейбулла)

Интерпретация результатов:

1. Суммарная интенсивность отказов системы λ_c = 1596 FIT = $1{,}596 \cdot 10^{-6}$ $ч^{-1}$ получена сложением вкладов всех групп элементов. Вероятность безотказной работы за один год P(8760 ч) ≈ 0,9861, то есть около 98,6 % систем сохранят работоспособность; линейная оценка $1 - \lambda_c \cdot t = 0{,}9860$ практически совпадает, так как $\lambda_c \cdot t \ll 1$.

2. Средняя наработка до отказа $T_{ср} \approx 6{,}27 \cdot 10^5$ ч (71,5 лет) — формальный показатель экспоненциальной модели: $P(T_{ср}) = 0{,}37$, а старение моделью не учитывается, реальный ресурс ограничен периодом III кривой ванны. Гамма-процентная наработка $t_{90} = T_{ср} \cdot \ln(1/0{,}9) \approx 6{,}60 \cdot 10^4$ ч (7,5 года) гарантирует безотказную работу не менее чем 90 % систем.

3. В распределении Вейбулла параметр формы β = 2,86 > 1 означает возрастающую интенсивность отказов (период старения);

$T_{ср} \approx 3039$ ч, коэффициент вариации $v \approx 0{,}379 < 1$ указывает на небольшой разброс наработки. Оценки по выборке из 25 наблюдений ($\beta^* \approx 2{,}53$; $\theta^* \approx 3377$ ч) близки к заданным параметрам, что подтверждает согласие данных с моделью Вейбулла.

Код программы для расчёта:

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

# Исходная выборка (наработка до отказа, ч)
data = np.array([
    885.4, 1291.2, 1662.1, 1684.1, 1701.4,
    1746.7, 2070.4, 2285.2, 2355.7, 2430.2,
    2467.0, 2529.8, 2665.6, 2856.2, 2860.1,
    3279.0, 3707.5, 3711.8, 3860.7, 3878.6,
    4566.1, 4866.7, 4868.8, 5087.8, 5457.1
])
theta_given, beta_given = 3410, 2.86

# Задача 1: сложение интенсивностей
qty = np.array([2, 232, 230, 53, 26, 6])
lam_i = np.array([112, 1, 1, 4, 4, 99])          # FIT
lam_c = np.sum(qty * lam_i) * 1e-9               # 1/ч
T_sr = 1 / lam_c
P_year = np.exp(-lam_c * 8760)
t_90 = T_sr * np.log(1 / 0.9)
```

```
print(f"lambda_c = {lam_c:.3e} 1/h, T_sr = {T_sr:.0f} h")

print(f"P(8760) = {P_year:.4f}, t_90 = {t_90:.0f} h")


# Задача 2: оценки Вейбулла методом линеаризации

n = len(data)

i_vals = np.arange(1, n + 1)

Q_star = (i_vals - 0.3) / (n + 0.4)

P_star = 1 - Q_star

x = np.log(data)

y = np.log(-np.log(P_star))

beta_est, intercept = np.polyfit(x, y, 1)

theta_est = np.exp(-intercept / beta_est)

print(f"beta* = {beta_est:.2f}, theta* = {theta_est:.0f} h")


# График ВБР

t_range = np.linspace(100, 6000, 500)

P_given = np.exp(-(t_range / theta_given)**beta_given)

P_est = np.exp(-(t_range / theta_est)**beta_est)


plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(t_range, P_given, 'b-', linewidth=2,

         label=f'Заданные: $\\theta$={theta_given}, $\\beta$={beta_given}')

plt.plot(t_range, P_est, 'r--', linewidth=2,

         label=f'Оценки: $\\theta$*={theta_est:.0f},
$\\beta$*={beta_est:.2f}')

plt.scatter(data, P_star, c='green', s=50, zorder=5, label='Эмпирическая ВБР')

plt.xlabel('Наработка t, ч', fontsize=13)

plt.ylabel('Вероятность безотказной работы P(t)', fontsize=13)
```

```
plt.title('ВБР для распределения Вейбулла', fontsize=14)

plt.legend(fontsize=11)

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.savefig('weibull_reliability.png', dpi=150)

plt.close()
```